

## 第二章 平面解析几何

### 2.1 坐标法

#### 【学习目标】

1. 理解数轴上两点间距离与中点坐标公式,掌握平面内两点间距离公式与中点坐标公式,并能正确应用;
2. 理解坐标法的基本思想,会用坐标法计算距离、中点等几何量,证明平行、垂直、对称等几何结论;
3. 会用坐标法讨论存在性问题,体会“几何问题代数化、代数结果几何化”的解析几何方法价值.

#### 课前预习

知识导学 素养初识

##### ◆ 知识点一 数轴上的基本公式

1. 设  $A, B$  是数轴上坐标依次为  $x_1, x_2$  的两点, 则有向线段  $\overline{AB}$  的数量  $AB = \underline{\hspace{2cm}}$ ; 两点间距离  $d(A, B) = |x_1 - x_2|$ ; 线段  $AB$  的中点坐标  $x_0 = \underline{\hspace{2cm}}$ .  
[注意] 数量带符号、距离不带符号; 中点公式是坐标和的一半, 数轴对称点问题都归到中点式.

##### ◆ 知识点二 平面内两点的距离与中点

1. 设  $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ , 则两点间距离  $|AB| = \underline{\hspace{2cm}}$ ; 线段  $AB$  的中点坐标为  $\underline{\hspace{2cm}}$ .

[注意] 距离公式与中点公式是坐标法最基本的两个工具, 本章各节都要反复使用; 用前先核对两点坐标的符号.

2. 由距离与中点反求坐标 (或求参数) 时, 先设未知数, 把几何条件写成  $\underline{\hspace{2cm}}$  (方程), 解出后回代检验.

[注意] 垂直与直角条件可经勾股定理 (斜边平方等于两直角边平方和) 转化为距离方程; 存在性问题的根常不唯一, 检验不可省.

##### ◆ 知识点三 坐标法

1. 坐标法 (解析法) 研究几何问题的基本思路: 建立平面直角坐标系, 设出点的坐标, 把几何条件转化为  $\underline{\hspace{2cm}}$  运算, 算得结果后再回译成  $\underline{\hspace{2cm}}$  结论.

[注意] “几何代数化、代数几何化” 是解析几何总纲; 建系时选互相垂直的边所在直线、对称轴为坐标轴, 可使运算最简.

【诊断分析】判断正误 (正确的打  $\checkmark$ , 错误的打  $\times$ )

(1) 数轴上两点间的距离等于这两点坐标之和的绝对值. ( )

(2) 平面内两点间的距离与按哪一点为起点计算有关. ( )

此处书写

#### 课中探究

考点探究 素养小结

##### ◆ 探究点一 距离与中点公式直用

例 1 [简单 (知识点二)] 已知  $A(3, 0), B(0, -4)$ , 求这两点之间的距离以及它们的中点坐标.

变式 2 [中档 (知识点二)] 已知四边形  $MNPQ$  的顶点  $M(1, 1), N(3, -1), P(4, 0), Q(2, 2)$ , 则四边形  $MNPQ$  的形状为 ( )

- A. 平行四边形      B. 菱形  
C. 梯形      D. 矩形

变式 3 [简单 (知识点一)] 已知数轴上  $A(-1), B(2)$ , 且  $A$  关于  $B$  的对称点为  $C$ , 求  $C$  的坐标.

变式 4 [简单 (知识点一)] 已知数轴上的点  $P$  到  $A(-9)$  的距离是它到  $B(-3)$  的距离的 2 倍, 求点  $P$  的坐标.

##### ◆ 探究点一 距离与中点公式直用

例 5 [中档 (知识点二)] 已知  $\triangle ABC$  的三个顶点分别为  $A(2, 1), B(-2, 3), C(0, -1)$ , 求  $\triangle ABC$  三条中线的长.

**变式 6** [中档 (知识点二)] 已知  $A(-1,3)$ ,  $B(3,3)$ ,  $C(1,2\sqrt{3}+3)$ , 证明  $\triangle ABC$  是等边三角形.

### ◆ 探究点一 距离与中点公式直用

**例 7** [中档 (知识点二)] 定义点到曲线的距离为该点与曲线上所有点之间距离的最小值, 则点  $P(0,1)$  到曲线  $x-xy+2=0$  的距离为\_\_\_\_\_.

**变式 8** [中档 (知识点二)] (多选题) 定义点  $P(x_0, y_0)$  到直线  $l: ax+by+c=0$  ( $a^2+b^2 \neq 0$ ) 的有向距离为  $d = (ax_0+by_0+c)/\sqrt{a^2+b^2}$ . 已知点  $P_1, P_2$  到直线  $l$  的有向距离分别是  $d_1, d_2$ , 则以下命题不正确的是( )

- A. 若  $d_1 = d_2 = 1$ , 则直线  $P_1P_2$  与直线  $l$  平行
- B. 若  $d_1 = 1, d_2 = -1$ , 则直线  $P_1P_2$  与直线  $l$  垂直
- C. 若  $d_1 + d_2 = 0$ , 则直线  $P_1P_2$  与直线  $l$  垂直
- D. 若  $d_1 \cdot d_2 \leq 0$ , 则直线  $P_1P_2$  与直线  $l$  相交

**变式 9** [中档 (知识点二)] (多选题) 在平面直角坐标系中, 已知点  $A(x_1, y_1)$ ,  $B(x_2, y_2)$ , 定义  $d(A, B) = |x_1 - x_2| + |y_1 - y_2|$  为两点  $A, B$  的“折线距离”; 又设点  $P$  及直线  $l$  上任意一点  $Q$ , 称  $d(P, Q)$  的最小值为点  $P$  到直线  $l$  的“折线距离”, 记作  $d(P, l)$ . 则下列说法正确的是( )

- A. 对任意的两点  $A, B$ , 都有  $d(A, B) \geq |AB|$
- B. 对任意三点  $A, B, C$ , 都有  $d(A, C) + d(B, C) \geq d(A, B)$
- C. 已知点  $P(3,1)$  和直线  $l: 2x - y - 1 = 0$ , 则  $d(P, l) = 4\sqrt{5}/5$
- D. 已知点  $O(0,0)$ , 动点  $P(x,y)$  满足  $d(P, O) = 1$ , 则动点  $P$  的轨迹围成平面图形的面积是 2

②操作: 建系设点, 直写两点间距离公式与中点坐标公式; 数轴问题用绝对值距离与一次式中点式, 平方去绝对值后须回代检验. ③收束: 判定四边形形状先看对角线——互相平分定平行四边形, 再证相等定矩形、垂直定菱形; 反求坐标的根不唯一时逐根检验.

### ◆ 探究点二 坐标法证明与存在性讨论

**例 10** [中档 (知识点三)] 已知  $ABCD$  是一个长方形, 且  $M$  是  $ABCD$  所在平面上任意一个点, 求证:  $|AM|^2 + |CM|^2 = |BM|^2 + |DM|^2$ .

**变式 11** [中档 (知识点三)] 求证: 平行四边形两条对角线的平方和等于四条边的平方和.

### ◆ 探究点二 坐标法证明与存在性讨论

**例 12** [中档 (知识点三)] 已知正方形  $ABCD$  的边长为 4, 若  $E$  是  $BC$  的中点,  $F$  是  $CD$  的中点, 求证:  $BF \perp AE$ .

**变式 13** [中档 (知识点三)] 已知  $A(3,1)$ ,  $B(-2,2)$ , 在  $y$  轴上的点  $P$  满足  $PA \perp PB$ , 求  $P$  的坐标.

### ◆ 探究点二 坐标法证明与存在性讨论

**例 14** [中档 (知识点三)] 已知函数  $y=f(x)$  的图象与函数  $y=x^2+1$  的图象关于点  $M(2,0)$  对称, 求  $f(x)$  的解析式.

### ◆ 探究点二 坐标法证明与存在性讨论

**例 15** [简单 (知识点三)] 在  $\text{Rt}\triangle ABC$  中,  $\angle C = 90^\circ$ , 以  $C$  为原点、 $CB$ 、 $CA$  所在直线分别为  $x$  轴、 $y$  轴建立平面直角坐标系, 设  $B(b,0)$ 、 $A(0,a)$  ( $a > 0, b > 0$ ),  $M$  为斜边  $AB$  的中点, 则下列结论正确的是( )

- A.  $|CM| = |AB|$
- B.  $|CM| = |AB|/2$
- C.  $|CM| = (a+b)/2$
- D.  $|CM| = (a^2+b^2)/2$

**变式 16** [简单 (知识点三)] 在  $\triangle ABC$  中, 以  $B$  为原点、 $BC$  所在直线为  $x$  轴建立平面直角坐标系, 设  $C(a,0)$ 、 $A(b,c)$  ( $a > 0, c > 0$ ).  $M, N$  分别为  $AB, AC$  的中点, 则下列关系成立的是( )

- A.  $MN \parallel BC$ , 且  $|MN| = |BC|$
- B.  $MN \parallel BC$ , 且  $|MN| = |BC|/2$

C.  $MN \perp BC$ , 且  $|MN| = |BC|/2$

D.  $MN$  与  $BC$  不平行, 且  $|MN| = |BC|/2$

②操作: 选合适坐标系(以互相垂直的边所在直线为轴、对称中心为原点), 设点坐标, 把几何条件译成坐标等式(距离、向量数量积、对称关系)后再化简. ③收束: 存在性问题先设参再解方程, 解出后必须回代检验; 证明题最后一句要回译成几何结论.

### ◆ 探究点三 拓展·收难

**例 17** [难(知识点三)] 在数轴上, 对坐标分别为  $x_1$  和  $x_2$  的两点  $A$  和  $B$ , 用绝对值定义两点间的距离, 表示为  $d(A, B) = |x_1 - x_2|$ .

(1) 在数轴上任意取三点  $A, B, C$ , 证明  $d(A, B) \leq d(A, C) + d(B, C)$ ;

(2) 设  $A$  和  $B$  两点的坐标分别为  $-3$  和  $2$ , 分别找出(1)中不等式等号成立和等号不成立时点  $C$  的范围.

**变式 18** [难(知识点三)] 城市的许多街道是相互垂直或平行的, 往往不能沿直线行走到达目的地, 只能按直角拐弯的方式行走. 按照街道的垂直和平行方向建立平面直角坐标系, 对两点  $A(x_1, y_1)$  和  $B(x_2, y_2)$ , 定义两点间距离为  $d(A, B) = |x_1 - x_2| + |y_1 - y_2|$ .

(1) 在平面直角坐标系中任意取三点  $A, B, C$ , 证明  $d(A, B) \leq d(A, C) + d(B, C)$ ;

(2) 设  $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ , 分别找出(1)中不等式等号成立和等号不成立时点  $C$  的范围.

②操作: 核心工具是绝对值三角不等式  $|a+b| \leq |a|+|b|$ ; 把差拆成两段之和, 两次放缩即得证明. ③收束: 取

等当且仅当两段同号或其一为零; 多维情形逐分量独立取等, 范围结论按分量乘积(区域)表述.

### 课堂评价

知识评价 素养形成

**【课堂评价】** 本组共 5 题(第 19—23 题), 19—21 为单选, 22—23 为填空.

**19.** [简单(知识点二)] 点  $P(-2, 5)$  为平面直角坐标系内一点, 线段  $PM$  的中点是  $(1, 0)$ , 那么点  $M$  到原点  $O$  的距离为( )

A. 41      B.  $\sqrt{41}$       C.  $\sqrt{39}$       D. 39

**20.** [简单(知识点二)] 以  $A(-1, 1)$ ,  $B(2, -1)$ ,  $C(1, 4)$  为顶点的三角形是( )

A. 以  $A$  点为直角顶点的直角三角形  
B. 以  $B$  点为直角顶点的直角三角形  
C. 锐角三角形  
D. 钝角三角形

**21.** [中档(知识点二)] 在平面直角坐标系内有两个点  $A(4, 2)$ ,  $B(1, -2)$ , 若在  $x$  轴上存在点  $C$ , 使  $\angle ACB = \pi/2$ , 则点  $C$  的坐标是( )

A.  $(3, 0)$       B.  $(0, 0)$   
C.  $(5, 0)$       D.  $(0, 0)$  或  $(5, 0)$

**22.** [简单(知识点一)] 已知数轴上  $A(-2), B(10)$ , 求这两点之间的距离以及它们的中点坐标.

**23.** [简单(知识点二)] 已知  $A(a, 0), B(0, 10)$ , 且  $|AB| = 17$ , 求  $a$  的值.

### 笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记